

PRESENTER BRIEF / 44 QUESTIONS

발표 예상 질문과 답변

GroundWatch 팀 프로젝트

답변은 20~40초 안에 설명할 수 있도록 구성했습니다. 숫자는 현재 코드의 정책과 저장된 검증 기록을 기준으로 합니다.

핵심 답변

“서울 25개 구별 대표 관측소를 기본으로 관제합니다. 서울 추가 실측은 9월 30일까지 확보했고 이후 합성 확장을 구분합니다. 전국 실측 3곳과 전국 17시도 합성 모드는 분리합니다. 실험 결과와 운영 승격 승인을 구분합니다.”

숫자를 헛갈리지 않기

기간	역할	핵심 의미
20일	모델 입력	입력 마지막 날의 1일 뒤 수위 추정
21일	드리프트 감시	최근 21일 RMSE를 매일 갱신해 판단
41일	파인튜닝 자료	20일 문맥 + 21개 학습 정답
30일	후보 후속 평가	학습 이후 새 정답으로 기존·후보 비교

답변집 구성

2쪽 프로젝트와 데이터 - 무엇을 해결하고, 어떤 자료로 검증했는가

3쪽 모델과 평가 - 입력, 비교 기준, 시간 분리의 의미

4쪽 드리프트 감지 - 21일 감시 창과 재학습 요청 조건

5쪽 파인튜닝과 승격 - 학습 성공과 실제 모델 교체를 구분

6쪽 검증 결과와 운영 - 실제로 확인한 숫자와 동작 범위

7쪽 한계와 추가 질문 - 과장 없이 설명해야 하는 경계

8쪽 전국 확장과 장마 대응 - 교수님 피드백에 대한 현재 구현과 한계

9쪽 전국 운영과 발행 시점 - 실험 모델·발행 기준·계절 검증의 구분

21일·30일·5%·10%는 현재 운영 정책이며 최적값으로 입증하지 않았습니다. 위치 목록·실측 평가·실제 발행·운영 승격을 구분합니다.

01 / QUESTIONS & ANSWERS

프로젝트와 데이터

무엇을 해결하고, 어떤 자료로 검증했는가

Q01. GroundWatch는 어떤 문제를 해결하나요?

A. 관측소별 수위와 강수를 확인하고, 입력 마지막 날의 1일 뒤 지하수위를 추정하는 과제용 시제품입니다. 발행 시점에 따라 당일 추정과 다음 날 예측을 구분합니다. 예측 오차가 커지면 재학습과 후보 평가를 연결하며, 담당자는 입력 부족·성능 저하·모델 교체 상태를 구분해 볼 수 있습니다.

Q02. 싱크홀을 예측하거나 지반 안전도를 판단하나요?

A. 현재 대상은 지하수위이며, 싱크홀 발생 확률이나 안전 등급은 산출하지 않습니다. 사고 발생 정답과 지질·공사 등 추가 자료가 없어 사고 예측 성능이나 예방 효과를 확인했다고 설명할 수 없습니다.

Q03. 누가 사용하나요? B2B 서비스인가요?

A. 제안 B2B 고객은 지하수 관측·시설 유지관리 업무를 수행하는 기업의 운영 담당자입니다. 공공기관은 자료 제공·현장 검증 협업 대상으로 구분합니다. 공공기관 직접 판매는 B2G이며 과제 B2B 조건으로 인정받았다고 주장하지 않습니다. 실제 기업 도입·계약·매출이나 현장 효과를 확인한 것은 아닙니다.

Q04. 데이터는 어디에서 가져왔고, 최신 실측인가요?

A. 서울 기본 실측의 동결 학습자료와 추가 조회자료는 분리했습니다. 추가 실측22,582행은2026년9월30일까지 확보했고10월1일 이후는 합성 확장입니다. 전국3곳은2026년280일 실측이고 전국17시도는 별도 합성 시뮬레이션입니다. 자료 확보가 기존 모델 재학습·승격 완료를 뜻하지는 않습니다.

Q05. 왜 25개 구의 관측소를 사용하나요? 구 전체를 대표하나요?

A. 기본 관제는 서울 25개 구에서 각각 지정한 대표 관측소 1곳을 사용합니다. 관측소 수위이지 구 전체 평균이나 안전도가 아닙니다. 추가 실측은 2026년 9월 30일까지 확보했고 이후 합성 확장과 저장자료 검증을 구분합니다. 전국 실측 3곳과 합성 교체 시연은 자료 범위를 선택해 조회합니다.

Q06. 강수는 기상청 자료를 결합했나요? 결측과 음수는 어떻게 처리하나요?

A. 서울은 서울 원천의 같은 날짜 수위·강수를 사용하며 전국3곳은 확인한 기상지점과 연결했습니다. API허브 ASOS 활용 승인과 실제 응답을 확인했습니다. ASOS2020~2025 원천은 유효2,731행·결측3,845행으로 완전한6년 입력은 아닙니다. 음수 결측이나 빈 강수는0으로 바꾸지 않고 날짜 공백을 이어 학습하지 않습니다.

근거: proposal.md · data/README.md · docs/team-guide.md

02 / QUESTIONS & ANSWERS

모델과 평가

입력, 비교 기준, 시간 분리의 의미

Q07. 어떤 모델이고 무엇을 입력하나요?

A. M0는 관측소별 residual LSTM으로 최근 연속 20일 수위·강수 20×2를 입력합니다. 마지막 수위에 예측 변화량을 더합니다. M1은 같은 입력에 과거 누적강수 3·7·14일, 최대 20일 연속강수일수, 연중 sin/cos 등 6개 요약 특징을 추가합니다. 실제 장마 여부는 입력하지 않습니다.

Q08. 왜 LSTM이고, 왜 입력 기간이 20일인가요?

A. 최근 수위와 강수의 시간 순서를 반영하도록 LSTM을 선택했고, 입력 문맥은 연속 20일로 설정했습니다. 이는 현재 구현의 설계 선택이며 모든 관측소에서 최적이라고 입증한 결과는 아닙니다. 다른 모델이나 입력 기간보다 항상 우수하다고 주장하지 않고 단순 기준 모델과 함께 평가합니다.

Q09. 비교하는 기본 모델은 무엇인가요? LSTM이 더 좋았나요?

A. 직전 관측 수위를 그대로 사용하는 persistence가 비교 기준입니다. LSTM이 항상 더 좋은 것은 아닙니다. 전국 3곳의 공통 99일 평가에서 제주 M1은 M0보다 RMSE가 29.43% 감소했지만 persistence보다 약 0.71% 나빴습니다. 무안·광주에서는 M1이 M0보다 나빴습니다. 비교 대상과 기간을 같이 설명해야 합니다.

Q10. 왜 RMSE를 사용하나요? 5% 개선은 정확도 5%p 상승인가요?

A. RMSE는 수위와 같은 단위로 해석할 수 있고 큰 오차를 더 크게 반영합니다. MAE도 함께 기록합니다. 수위에 음수·0이 있어 백분율 오차를 주 지표로 삼지 않았습니다. 5% 개선은 기존 RMSE 대비 오차의 상대 감소이며 분류 정확도나 정확도 5%p 상승을 의미하지 않습니다.

Q11. 학습과 평가를 어떻게 나눠 미래 정보 누수를 막았나요?

A. 전국 계절 비교는 학습 종료 5월 31일, 튜닝 검증 6월, 공통 최종 평가 7월 1일~10월 7일의 정답 99개로 고정했습니다. scaler와 강한 강수 P95는 학습 구간만 사용합니다. 장마 통계는 평가 라벨입니다. 기존 서울 저장 자료 재생은 별도 분할이며, 실제 발행 예측과 과거 재예측은 구분합니다. 별도 합성17시도는2022~2023년 학습,2024년1~3월 검증,2024년4월~2025년12월640정답으로 평가했습니다. 합성 장마는6월20일~7월25일 시나리오이며 공식 통계가 아닙니다.

Q12. 최초 모델은 단순 모델보다 10% 나빠도 사용하나요?

A. 현재 최초 모델의 허용 기준은 검증 RMSE가 persistence의 110% 이하인 것입니다. 따라서 이 게이트 통과만으로 단순 모델보다 우수하다고 말할 수는 없습니다. 초기 품질 허용선으로 정한 운영 정책이며, 파인튜닝 후보에는 기존 모델보다 5% 이상 개선해야 한다는 별도 기준을 적용합니다.

근거: docs/operations.md · data/README.md · evidence/initial-model-evaluation.json

03 / QUESTIONS & ANSWERS

드리프트 감지

21일 감시 창과 재학습 요청 조건

Q13. 현재 적용된 드리프트 감지 로직은 무엇인가요?

A. 같은 관측소·모델의 최근 연속 정답 21일 RMSE를 매일 계산합니다. 동결한 기준 구간의 21일 이동 RMSE 95백분위 $\times 1.5$ 를 연속 2회 초과하고, 21일 대기과 41일 자료 조건을 만족하면 후보 학습을 요청합니다. 서울 기준 구간은 초기 검증, 전국은 동결 holdout입니다. 전국 실측에서는 아직 정답이 연결된 발행 예측을 기다립니다.

Q14. 21일로 설정한 이유는 무엇인가요?

A. 하루의 큰 오차에 과하게 반응하는 것을 줄이면서 성능 저하에 대한 대응이 너무 늦어지지 않도록 정한 절충 기준입니다. 최초 21일의 정답이 확보되면 매일 최근 21일 구간을 하루씩 옮겨 평가합니다. 21일이 최적이라는 비교 실험을 완료한 것은 아니며 현재 과제의 운영 기준입니다.

Q15. 연속 2회 초과는 42일을 기다린다는 뜻인가요?

A. 아닙니다. 하루 간격으로 계산한 최근 21일 RMSE가 두 번 연속 임계값을 초과한다는 뜻입니다. 두 평가 구간은 대부분 겹치며 독립된 21일 구간 두 개가 아닙니다. 일회성 초과에 바로 반응하지 않으려는 조건이고, 기준 이하로 돌아오거나 날짜가 끊기면 연속 초과 횟수를 초기화합니다.

Q16. 왜 95백분위에 1.5배를 곱하나요? 재학습 대기 기간은 왜 21일인가요?

A. 검증 구간에서 관찰한 높은 오차 범위에 여유를 두고, 반복적인 재학습 요청을 줄이려는 설정입니다. 1.5배와 대기 기간 21일은 현장 최적값으로 보정한 값이 아닙니다. 이전 재학습·평가·교체 기록을 기준으로 대기 조건을 확인하며, 최초 요청에 별도의 추가 21일 대기를 강제하는 것은 아닙니다.

Q17. 화면의 1일·21일 진행 버튼은 감지 주기인가요?

A. 저장된 자료를 공개하는 진행 단위입니다. 1일 진행은 하루의 예측·정답·오차를 확인하는 데 쓰고, 21일 진행은 감시 표본을 빠르게 모으는 데 씁니다. 21일 진행도 내부에서는 하루씩 같은 로직을 반복합니다. 버튼을 한 번 눌렀다고 감지나 모델 교체가 보장되지는 않습니다.

Q18. 시연에서는 드리프트를 어떻게 만들었나요? 원인도 알아내나요?

A. 기본 드리프트 시연은 첫 정답 22일째부터 별도 시연 자료의 수위에 +0.2를 더합니다. 원본 자료를 수정하거나 감지 결과를 미리 정해두지 않고 실제 오차로 판단합니다. 현재 감지는 예측 성능 저하를 알리는 것으로, 입력 분포 변화나 장마·센서 오류 등의 원인을 자동 분류하지는 않습니다.

근거: docs/operations.md · serving_app/groundwater_service.py · frontend/src/main.tsx

04 / QUESTIONS & ANSWERS

파인튜닝과 승격

학습 성공과 실제 모델 교체를 구분

Q19. 파인튜닝은 무엇을, 얼마나 학습하나요? 왜 41일인가요?

A. 기존 모델을 복제해 최근 연속 41일 자료로 추가 학습합니다. 입력 문맥 20일을 두고 다음 날 정답 21개를 만들 수 있어 41일을 사용합니다. 현재 설정은 학습률 0.0001, 최대 10 epochs이며 기존 scaler를 유지합니다. 후보를 만드는 동안 서비스는 기존 모델을 계속 사용합니다.

Q20. 파인튜닝한 모델은 언제 승격하나요?

A. 학습·초기 평가 cutoff 직후의 첫 새 정답 30일에서 실제 함께 발행한 기존·후보 예측을 비교합니다. 후보 RMSE가 5% 이상 줄고 과거 guard 오차 악화가 10% 이내여야 합니다. 둘 다 오차가 0인 동률은 개선으로 인정하지 않습니다. 전국 M1은 계절별 추가 게이트와 운영 승인도 필요하며 현재 실험 3곳은 운영 승격을 차단합니다.

Q21. 왜 새 정답 30일분으로 평가하나요?

A. 며칠의 오차만으로 성급하게 교체하는 것과, 평가를 너무 오래 기다려 변화 대응이 늦어지는 것 사이의 절충 기준입니다. 학습에 쓰지 않은 약 한 달의 후속 정답을 모아 같은 조건으로 비교합니다. 30일이 최적이라는 실험적 결론은 아니며 향후 평가 기간별 안정성과 감지·교체 지연을 비교할 수 있습니다.

Q22. 왜 5% 개선과 과거 오차 10% 이내를 함께 요구하나요?

A. 작은 개선만으로 모델을 자주 바꾸지 않고, 최근 구간에 적응하는 대신 과거 구간의 성능이 크게 나빠지는 것도 제한하려는 정책입니다. 최근 성능이 좋아져도 개선 폭이 5% 미만이거나 과거 기준을 넘으면 기존 모델을 유지합니다. 5%·10%는 과제의 운영 기준이며 현장 최적값으로 검증하지 않았습니다.

Q23. 정답 30일을 어떻게 발표 중 몇 분 만에 확보하나요?

A. 발표에서는 합성 시나리오의 정답을 순서대로 공개합니다. 실제 미래 30일이 지난 것이 아니며 운영 30일 실증으로 설명하지 않습니다. 과거 실측 재평가도 실제 발행 이후 평가와 구분합니다.

Q24. 후보가 더 나쁘거나 평가가 실패하면 어떻게 되나요?

A. 정답 부족은 평가 대기, 성능 기준 미충족이나 날짜 공백은 탈락·기존 모델 유지로 처리합니다. 후보 평가 중에는 중복 후보를 만들지 않습니다. 전환 중 오류가 나면 기존 alias와 캐시를 복구하도록 구성했고, 명시적 복귀 요청으로 과거 승격 이력이 있는 검증 모델을 사용할 수 있습니다.

근거: docs/operations.md · serving_app/groundwater_models.py · serving_app/groundwater_service.py

05 / QUESTIONS & ANSWERS

검증 결과와 운영

실제로 확인한 숫자와 동작 범위

Q25. 모델 개선 효과를 실제로 확인했나요?

A. 합성 교체 시연에서는 같은 새 정답 30일에서 9.27% 개선 후보를 교체하고 2.51% 개선 후보는 교체하지 않았습니다. 전국 실측 3곳의 99일 평가에서는 M1의 M0 대비 RMSE 감소율이 제주 +29.43%, 무안 -12.17%, 광주 -15.92%였습니다. 합성 정책 검증과 실측 정확도 결과를 섞지 않습니다.

Q26. 모델 교체 전후 예측값이 달라지면 성능이 좋아진 것인가요?

A. 값이 바뀐 것만으로 개선을 증명할 수 없습니다. 날짜나 입력이 다르면 예측값도 달라질 수 있습니다. 성능 개선은 동일한 평가 날짜의 정답과 두 모델 예측을 비교한 RMSE로 판단하고, 응답의 model_version은 교체된 모델이 실제 서버에 사용됐는지 확인하는 근거로 사용합니다.

Q27. 시스템은 어떻게 구성했고 어떻게 실행하나요?

A. 루트의 docker compose up --build로 실행합니다. 단일 서비스 컨테이너에서 FastAPI와 학습·수집 worker를 실행하고 React 화면을 제공합니다. 작업·예측·이벤트는 SQLite에 기록합니다. 기존 서울 모델은 로컬 MLflow tracking/registry를 사용하고, 전국 실험 모델은 자체 영속 레지스트리에 모델과 평가 이력을 보존합니다.

Q28. 학습 요청에 202가 나오면 완료된 것인가요? 장애는 어떻게 구분하나요?

A. 202는 비동기 작업 접수이며 학습이나 교체 완료를 뜻하지 않습니다. 작업 ID로 상태와 결과를 확인합니다. 생존 확인과 예측 준비 확인을 분리했고, 입력이나 모델이 준비되지 않으면 ready는 503일 수 있습니다. 잘못된 예측 입력은 422로 구분하며 중단 작업을 자동 성공 처리하지 않습니다.

Q29. 응답 성능과 테스트는 어디까지 확인했나요?

A. 최종 컨테이너 전체 테스트는 226통과·1skip이며 프론트 30개 테스트와 빌드를 확인했습니다. 최종 Docker healthy·브라우저와 재기동 후 모델·자료·작업 보존을 확인했습니다. 완료 34모델·17관측소·29,597합성행·58작업이 보존되고 중복 학습되지 않았습니다. 테스트 통과를 모델 정확도·현장 운영 승인으로 해석하지 않습니다.

Q30. 이 프로젝트에서 AIOps로 구현한 부분은 무엇인가요?

A. 모델을 학습해 보여주는 데서 끝내지 않고, 예측·정답 기록, 오차 감시, 재학습 요청, 후보 평가, 조건부 교체와 복귀를 연결한 부분입니다. 서비스 응답시간·오류율과 모델 오차를 따로 감시하고 작업·이벤트·모델 버전을 남깁니다. 현재 입증 범위는 저장 자료·합성 시연의 운영 흐름이며 현장 무인 운영을 완료한 것은 아닙니다. 공식 가이드의 여섯 흐름인 이해관계자 가치, AI 솔루션·운영 목표, 운영 설계, 아키텍처, API 명세, 동작 화면을 유지했습니다. 도메인 매핑 8항목과 조별 40점·60점 평가 구성을 기준으로 증거를 연결했습니다.

근거: proposal.md · evidence/README.md · evidence/records/presentation-demo-http.json · docs/contracts.md

06 / QUESTIONS & ANSWERS

한계와 추가 질문

과장 없이 설명해야 하는 경계

Q31. 합성 자료를 쓴 이유는 무엇이고, 결과를 신뢰할 수 있나요?

A. 자료가 부족한 전국17시도에서 관제와 모델 운영 흐름을 검증하기 위해 합성 수위·강수를 생성했습니다. 실측3곳과 자료 범위·모델·이력을 분리하고 화면에서 합성임을 표시합니다. 합성 실험의 개선이나 30일 공개 결과는 실제 현장 정확도·운영 승격 증거가 아닙니다.

Q32. 외부 API로 실시간 수집하고 자동 예측하는 서비스인가요?

A. 현재 별도 테스트 Compose에서 실제 GIMS 3곳 일자료와 기상청 강수 자동수집을 확인했습니다. 기본 Compose는 수집·스케줄러·실험 감시를 활성화합니다. 모든 전국 관측소가 자동 운영된다는 뜻은 아닙니다. 키·매핑·연속 입력·모델·정답 확보와 운영 승인을 각각 확인합니다. 실측 30일 승격은 아직 없습니다.

Q33. 오늘 날짜의 자료는 매일 자정에 자동 갱신되나요?

A. 완료 일자료는 KST 11:30 이후 D-1 자료를 수집하고, AWS 시간 누적은 별도 주기로 갱신합니다. D-1까지 입력해 D 수위를 D 11:30 이후 발행하면 당일 추정입니다. 자정 즉시 최신 일자료가 나온다고 가정하지 않습니다. 수집·검증 실패 시 마지막 정상 자료와 오류 상태를 표시합니다.

Q34. 3D 지도와 지하 단면은 위험도나 물리 시뮬레이션인가요?

A. 서울 구 경계는 선택용 지도이며 GL단면은 개념도입니다. 전국 실측 비교는 원천 해발 기준, 합성 비교는 시뮬레이션 상대 기준면을 사용합니다. 실제 관정 시공도·지층 두께·지하수 공간분포·위험도는 확보하거나 검증한 것이 아닙니다.

Q35. 업무 시간·비용 절감이나 사고 예방 효과는 얼마나 되나요?

A. 현재 그런 현장 효과를 수치로 측정하지 않았습니다. 확인한 성과는 합성 시연의 예측 오차 개선, 기준 미달 후보의 교체 차단, 실제 새 버전 서빙과 운영 상태의 구분입니다. 비용 절감률이나 사고 감소율은 현장 적용과 별도의 효과 측정이 있어야 설명할 수 있습니다.

Q36. 남은 과제와 다음 검증은 무엇인가요?

A. 추가 실측의 기존 모델 재평가, 결측 없는 장기 강수, 실제 발행 이후 새 정답 30일, 현장 운영 승인이 남아 있습니다. 합성 시뮬레이션으로 구현 흐름은 검증할 수 있지만 이 실측 근거를 대신할 수는 없습니다.

근거: data/README.md · docs/team-guide.md · docs/operations.md · TODO.md

07 / QUESTIONS & ANSWERS

전국 확장과 장마 대응

교수님 피드백에 대한 현재 구현과 한계

Q37. 왜 서울만 가능했나요? 지금 전국이 가능한가요?

A. 기존 기획은 서울 25개 구 대표 관측소입니다. 전국 3곳 실제자료는 추가 조회로 연결했고 부족한 전국 17시도는 별도 합성 시뮬레이션으로 확장합니다. 위치 목록 1,048개 확보를 전국 모든 지점 실측·모델 제공으로 설명하지 않습니다.

Q38. 장마 API를 모델에 넣었나요?

A. 기상청 공식 장마 통계 CSV에서 66개 지점의 54년 자료를 확보했습니다. 실제 장마 시작·종료일은 사후 보이므로 모델 입력이 아니라 장마·비장마 성능을 나누는 평가 라벨로 사용합니다. 실제 전국 강수 지도와 장마 평가는 유지하고, 연결이 검증되지 않은 예보·특보는 서비스 화면에서 제외했습니다.

Q39. M1은 강수를 처음 추가한 모델인가요?

A. M0부터 이미 최근 20일 수위·강수를 사용합니다. M1은 누적 강수 3·7·14일, 최대 20일 연속 강수일 수, 연중 sin/cos 등 6개 요약 특징을 추가한 모델입니다. 미래 실제 강수나 실제 장마 시작일을 미리 입력하지 않습니다.

Q40. 장마 때 더 정확해졌나요?

A. 제주조천 M1은 해당 2026년 평가에서 장마 RMSE가 M0보다 52.27%, persistence보다 39.80% 줄었습니다. 하지만 장마 정답은 19개뿐이고 다른 관측소에서는 악화됐습니다. 전국적 우위나 계절 게이트 통과를 입증한 결과는 아닙니다. 별도 합성 17곳 34모델·640일 평가에서는 전체 RMSE가 0.04083에서 0.04066으로 미세 개선됐지만 5% 개선은 0곳이었습니다. 합성 장마 RMSE는 0.09115에서 0.09119로 악화됐고 강한 강수도 악화돼 장마 개선을 입증하지 못했습니다. 실측 운영 승격 근거가 아닙니다.

근거: data/README.md · evidence/records/2026-10-08-national/seasonal-evaluation.json · synthetic-seasonal-evaluation.json · synthetic-seasonal-summary.json · docs/operations.md

08 / QUESTIONS & ANSWERS

전국 운영과 발행 시점

실험 모델·발행 기준·계절 검증의 구분

Q41. 초기 LSTM이 탈락하면 무조건 M1으로 바꾸나요?

A. 그렇지 않습니다. 전국 실측 초기 M0 통과는 무안 1곳이고 광주·제주는 탈락했습니다. 별도 합성 17곳은 모델 16곳이 준비됐고 1곳은 초기 게이트 탈락으로 persistence를 표시합니다. 서울 25곳은 23곳 모델 준비이며 2곳의 과거자료 공백을 채우지 않았습니다. 전국 실측 M0가 탈락한 광주·제주의 M1은 baseline_required 상태로 남으며 임의로 활성화하지 않습니다. 화면에서는 실제 발행한 LSTM 결과와 직전 관측값을 사용하는 persistence 비교 기준을 분명히 구분합니다.

Q42. 오늘 발행한 값이 내일 예측인가요?

A. 모델은 입력 마지막 날 D-1의 1일 뒤인 D 수위를 추정합니다. 그런데 완료 일강수를 수집한 후 D 11:30 이후 발행한다면 발행일 기준으로는 당일 수위 추정입니다. 화면은 입력 종료일·대상일·발행 시각을 표시해 이를 구분합니다. 미래 예보를 입력하는 M2는 아직 구현하지 않았습니다.

Q43. 왜 30일 평가가 있어도 M1이 계속 대기하나요?

A. 후속 새 정답 30일과 계절 검증은 별도 조건입니다. 동결 guard에서 계절별 표본이 부족한 M1 후보는 기다려도 표본이 늘지 않아 즉시 만료합니다. 그외 후속 정답 대기는 90일 상한에서 만료해 영구 대기를 막습니다. 만료는 성능 통과나 운영 승격이 아니며 기존 모델을 유지합니다.

Q44. 예보와 호우특보는 전부 실제 기능에 사용하나요?

A. 아닙니다. 서울 구별 관계를 기본으로 하고 전국 실측·강수·장마 평가는 추가 자료로 제공합니다. 예보는 격자 연결과 과거 발표본 검증이 부족하고, 특보의 200·0행 응답도 특보 없음으로 확정할 수 없어 서비스 화면에서 제외했습니다. 원천 API 샘플은 보존하며 모델 입력으로 사용하지 않습니다.

근거: data/README.md · evidence/records/2026-10-08-national/seasonal-evaluation.json · synthetic-seasonal-evaluation.json · synthetic-seasonal-summary.json · docs/operations.md